

酯水平升高,影响脂质代谢。因为酒精除提供能量外,还可刺激脂肪细胞释放脂肪酸,使肝脏合成甘油三酯的前体 VLDL-C 增加,并使 VLDL-C 与乳糜微粒的清除速度减慢,导致血清甘油三酯水平升高。如果饮酒的同时摄入较多脂肪,这种现象会更明显。

(九) 茶和咖啡

茶和咖啡是人类膳食中抗氧化物质的主要来源,其类黄酮、多酚类、绿原酸等物质的含量比蔬菜、水果高出数倍。动物实验和流行病学调查表明,饮茶有降低胆固醇在动脉壁沉积、抑制血小板凝集、促进纤溶、清除自由基等作用。但咖啡豆中含有的萜烯酯(又称咖啡酯,cafestol)具有强烈的升高血清胆固醇作用,因此应适量饮用。

(十) 禽蛋

禽蛋中胆固醇含量高。最近 WHO/FAO 的专家在报道中提出,对禽蛋的摄入量宜限制在 3~4 枚/周为好。

(十一) 奶制品

奶及奶制品是膳食脂肪的重要来源,可以使饱和脂肪酸和胆固醇增加。但是奶及奶制品也是钾、镁、钙等矿物质的良好来源。根据目前已有的研究证据,应当推荐摄入低脂的奶制品以保护心血管。

(十二) 宫内营养不良

冠心病的“胎源”假说是近 10 年来冠心病危险因素的新观点。目前已经发现,宫内营养不良与成年期高血压、葡萄糖-胰岛素代谢紊乱、血脂异常及凝血因子浓度升高等冠心病生物学危险因素密切相关(图 16-2-2)。宫内营养不良增加冠心病患病危险是通过引起机体器官和组织结构、生理和代谢的一系列变化产生的。

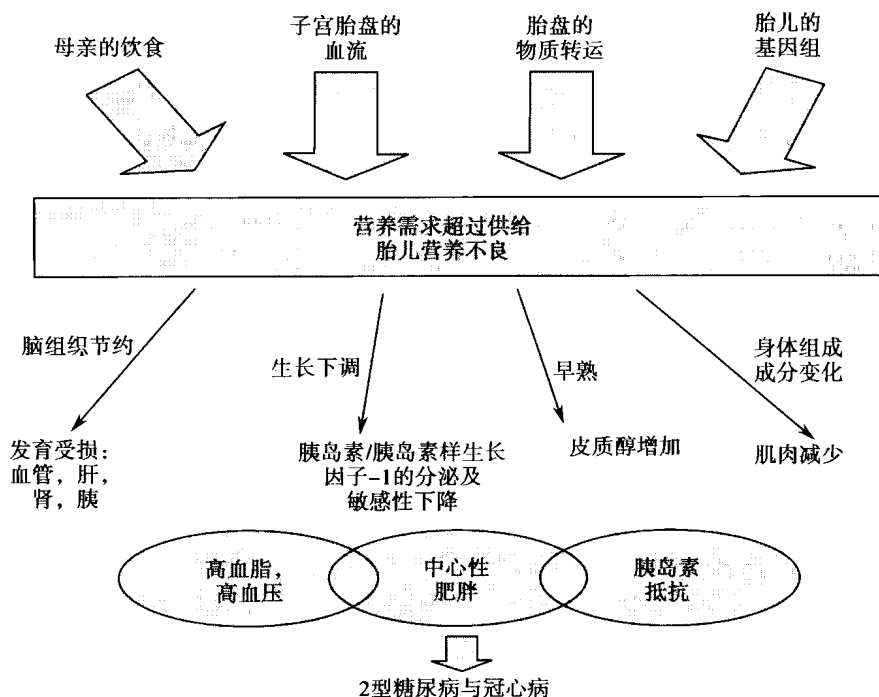


图 16-2-2 宫内营养不良致冠心病作用机制

冠心病的“胎源”假说对解释冠心病的某些流行现象和特征提供了一定的依据。如随着

人群(包括孕妇)营养状况的改善,尽管 20 年来一些西方人群的生活方式变化不大,但冠心病的发病率出现了显著下降。另一个明显的流行特征是,目前发展中国家的冠心病患病率随经济的繁荣而迅速升高并超过富裕地区。一个更合理的解释是,经历宫内营养不良的个体对生活方式的改变更敏感。

“胎源”假说强调,在充分认识成人生活方式中冠心病的危险因素后,应该重视生命早期环境因素的影响,因为这些因素在出生时就决定了个体对冠心病等成年疾病的“易感性”。

三、营养治疗原则

There is substantial evidence that Mediterranean-type diets, in which saturated fats are replaced with unsaturated fats, offer protection from coronary heart disease. The traditional Mediterranean diet contains an abundance of plant food (fruit, vegetables, breads, cereals, potatoes, beans, nuts, and seeds) and low to moderate amounts of fish, poultry, meat, dairy products, and eggs. Olive oil is the main source of dietary fat and alcohol is consumed in moderate amounts. Such diet is rich in fiber and antioxidants and had a high proportion of monounsaturated fats, principally oleic acid from olive oil.

Support for the recommendation of a Mediterranean-style diet to prevent coronary heart disease in clinical practice comes from the Lyon Heart Study. The composition of the experimental diet is summarized in Table 16-2-1.

To date, no trials have assessed whether Mediterranean-type diets are effective in the primary prevention of coronary heart disease. Nonetheless, there is reasonable evidence from epidemiological studies and the Lyon Heart Study to support the use of such diets in coronary prevention.

Table 16-2-1 The Lyon Heart Study Diet

		% of total calories
Total calories	1947	
Total fat		30.4
Saturated fat		8.0
Polyunsaturated fat		4.6
18:1, n-9 (oleic acid)		12.9
18:2, n-6 (linoleic acid)		3.6
18:3, n-3 (linolenic acid)		0.84
Alcohol		5.8
Protein		16.2
Fiber	18.6g	
Cholesterol	203mg/day	

Source: Michael J. Gibney, Marinos Elia, Olle Ljungqvist, et al. Clinical Nutrition. 2005

(一) 食物多样、谷类为主

多选用复合碳水化合物,多吃粗粮、粗细搭配,少食单糖、蔗糖和甜食。限制含单糖、双

糖高的食品,如甜点心、各种糖果、冰淇淋、巧克力、蜂蜜等。

(二) 多吃蔬菜、水果

蔬菜水果中含大量的光化学营养物质,多种维生素、矿物质、膳食纤维等,每日摄入 400~500g 新鲜蔬菜、水果有助于降低冠心病、高血压、脑卒中的危险。增加叶酸、维生素 B₆、维生素 B₁₂ 的摄入量可降低血清同型半胱氨酸的水平,有利于降低冠心病的发病率和死亡率。绿叶蔬菜、水果、豆类等食品含丰富的 B 族维生素。

蔬菜、水果和薯类富含膳食纤维,膳食纤维不被人类胃肠道的酶所消化,而且有保留水分的作用,使纤维在胃肠道中所占体积增加,能量密度相对降低,总能量因而减少。纤维素还能使胃排空时间延长,小肠蠕动增加,使食物在小肠中停留时间缩短,从而使能量吸收减少。有些水溶性纤维能与胆固醇结合,使胆固醇的排出量增加。纤维素还能与胆盐结合,一方面使脂肪和胆固醇的吸收减少,另一方面使胆盐的肠肝循环减弱,使体内由胆固醇合成胆汁的活动加强,血脂及血清胆固醇水平因而降低。

研究证明钾与血压升高呈负相关,而高血压是冠心病的重要危险因素。钾的主要来源是新鲜蔬菜、水果,故冠心病患者应多吃新鲜蔬菜、水果,以提高膳食中钾及纤维素的摄入量。膳食中钾的摄入量应与钠相等,即钠/钾比例为 1:1。多吃蔬菜、水果或应用高钾低钠的盐可提高钾的摄入量。

(三) 常吃奶类、豆类及其制品

奶类除含丰富的优质蛋白质和维生素外,含钙量较高,且利用率也很高,是天然钙质的极好来源,缺钙可以加重高钠引起的血压升高。因此冠心病患者要常吃奶类,但以脱脂奶为宜。大豆蛋白含有丰富的异黄酮、精氨酸等,增加大豆制品摄入量可对血脂产生有利的影响,具有降低血清胆固醇和抗动脉粥样硬化的作用,每天摄入 25g 以上大豆蛋白可降低心血管疾病的危险性。

(四) 适量瘦肉,少吃肥肉和荤油与煎炸食品

控制膳食中总脂肪含量及饱和脂肪酸的比例,摄入充足的单不饱和脂肪酸。SFA 少于总能量的 10%,在此范围内尤其要控制肉豆蔻酸、棕榈酸的摄入。少用氢化油脂以减少反式脂肪酸摄入量,反式脂肪酸少于总能量的 1%。不吃肥肉,选用低/脱脂奶及其制品。膳食中总脂肪的摄入量一般不超过总能量的 30%。用 MUFA 代替 SFA 可降低血浆 LDL-C 水平,并且不会升高甘油三酯。含 MUFA 丰富的食物有橄榄油、茶油及花生、核桃、榛子等坚果类食品。每周食用 1~2 次鱼和贝类食品。据估计,高危人群摄入海鱼 40~60g/d(或 200~300g/w)可以提供 200mg EPA 和 DHA,使冠心病引起的死亡率降低大约 50%。在以谷类、根茎类和乳类为主的素食者膳食中,植物油、大豆和绿叶蔬菜中不含 EPA、DHA,因此可提供富含合成 EPA/DHA 所需前体物质—— α -亚麻酸的植物油和坚果等食品。PUFA 占总能量的 6%~10%,并能保持 n-6 与 n-3 PUFA 的适宜比例,二者应分别占总能量的 5%~8%、1%~2%。来自脂肪的其余部分能量由 MUFA 提供。

烹调菜肴时,应尽量不用猪油、黄油等含有饱和脂肪酸的动物油,最好用香油、花生油、豆油、菜子油等含有不饱和脂肪酸的植物油。应尽量减少肥肉、动物内脏及蛋类的摄入,增加不饱和脂肪酸含量较多的海鱼、豆类的摄入,可适当吃一些瘦肉、鸡肉,少用煎炸食品。

(五) 保持能量摄入与消耗的平衡

1. 控制总能量,增加运动,防治超重和肥胖。
2. 吃清淡少盐的膳食。膳食中各种来源的钠都可影响人群的血压水平,因此应当限制

钠的摄入量以降低冠心病和脑卒中的危险。目前的研究表明,钠的摄入量控制在 70mmol/d 或 1.7g/d(相当于摄入氯化钠 4g/d)有助于降低血压、且不会产生不良反应。冠心病患者的饮食宜清淡,改变嗜咸的饮食习惯,减少食盐、食品添加剂和味精等使用量有助于控制膳食钠摄入量,盐的摄入量每人每天以不超过 4g 为宜。

3. 限制饮酒。通常认为少量饮酒(指每日摄入酒精 20~30g,或白酒不超过 50g),尤其是葡萄酒对冠心病有保护作用,但不提倡将饮酒作为冠心病的预防措施。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

- 1. 富含优质植物蛋白的豆类及其制品。
- 2. 富含膳食纤维的粗粮,如玉米、小米、高粱等。
- 3. 富含维生素、矿物质及膳食纤维的新鲜蔬菜、水果。
- 4. 富含优质蛋白质及不饱和脂肪酸的深海鱼类。
- 5. 富含特殊成分,有降脂、降压作用的海带、香菇、木耳、洋葱、大蒜等。

(二) 忌(少)用食物

- 1. 动物油脂及油炸食品,如肥猪肉、炸鸡腿等。
- 2. 过咸、过甜的食品,如咸菜、大酱、食用糖、蜂蜜等。
- 3. 如饮酒,应适量。

(三) 食谱举例(表 16-2-2)

表 16-2-2 冠心病患者参考食谱

早餐	脱脂牛乳 200ml,玉米花卷 50g,小米粥(小米 30g)	
午餐	米饭(大米 125g),虾仁豆腐(虾仁 50g,豆腐 100g),番茄炒蛋(番茄 80g,低胆固醇鸡蛋 50g),胡萝卜西兰花菜(胡萝卜 30g,西兰花菜 100g),苹果 100g	
晚餐	米饭(大米 125g),清蒸小黄鱼(小黄鱼 100g),拌黄瓜 100g,香菇菜心(香菇 30g,青菜 100g)	
能量 7.6MJ(1816kcal)	蛋白质 76g(16.7%)	
脂肪 35.7g(17.7%)	碳水化合物 257g(65.6%)	
胆固醇 257.62mg	钠 2023g	

注:全日烹调用玉米油 20ml,盐 4g

第三节 脑血管疾病

一、概 述

Stroke is the most rampant clinical entity of in developed countries. It is defined as an acute onset of focal or global neurologic deficit that lasts more than 24 hours and is attributable to diseases of the intracranial of extracranial neurovasculatur. Severe strokes are often preceded by transient ischemic attacks (TIAs).

Stroke is most common cause of death in China,and is the second most common cause of neurologic disability. Old age is the most significant risk factor. Among modifiable risk

factors, hypertension and smoking contribute most to the risk of stroke. Other factors include coronary heart disease; atrial fibrillation; diabetes; and oral contraceptive use, particularly by female smokers.

(一) 定义

脑血管疾病(cerebrovascular disease)是不同病因导致脑血管发生病变时引起的脑部疾病的总称。引发脑血管疾病的血管原性疾病包括血管壁病变、心脏及血流动力学改变、血液成分改变及血液流变学异常等。

(二) 流行病学

脑卒中(stroke)是一种危害健康、威胁生命、影响劳动力的常见病和多发病。从世界各国社区人群调查材料看,20世纪70年代以前脑卒中的平均年发病率约为200/10万,以后逐渐下降到目前的100/10万左右。根据WHO对包括中国在内的11个国家的35~64岁急性脑卒中患者(13597例)的流行病学调查结果,脑卒中的平均发病率为男性101~285/10万人口,女性47~198/10万人口,总趋势是东方高于西方、东欧高于西欧。我国6城市和21省农村调查的脑卒中年发病率分别为219/10万及185/10万。

脑卒中的死亡率在世界各国之间及国内不同地区之间存在差异。在世界33个国家中,脑卒中平均死亡率约为100/10万。近年来西方一些国家脑卒中的死亡率显著下降。WHO的中国脑血管病流行病学调查显示,中国男性死亡率65/10万人口,女性61/10万人口。脑卒中死亡率与性别、年龄的关系和发病率特点一样,男性略高于女性,且随年龄增加而上升。

脑卒中在多数西方国家的死因居第三位,在心脏病和恶性肿瘤之后,而在中国则有明显不同。近期统计数字表明,我国城市脑卒中死亡已跃居第一位,农村为第二或第三位。我国高血压患者最常见的并发症是脑卒中。因此,积极开展脑卒中社区人群防治,努力减少人群发病率和死亡率,提高治愈率,减少致残率将是今后一段时期的主要任务。

(三) 分类

脑血管疾病分为急性和慢性两种。

1. 急性脑血管病 又称脑血管意外、卒中或中风。分为:

(1)缺血性脑卒中(ischemic stroke):占脑卒中患者总数的60%~70%。包括脑血栓、脑栓塞和短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack, TIA)。脑血栓是由于脑动脉系统中的粥样硬化和血栓形成,使动脉管腔狭窄或闭塞,导致脑组织局部动脉血流灌注减少或终止,引起局部脑组织坏死。脑栓塞者脑部血管本身无病变,但由来源于心、肺的栓子造成脑血管的堵塞,以风湿性心脏病、二尖瓣狭窄、冠状动脉硬化性心脏病伴有房颤时左房内附壁血栓脱落形成栓子最多见。TIA是由于脑血管短暂性缺血造成的一过性脑损害。

(2)出血性脑卒中(hemorrhage stroke):占脑卒中病例的30%~40%,根据出血部位的不同分为:①脑出血(cerebral hemorrhages),为脑内动脉破裂,血液溢出到脑组织内;②蛛网膜下腔出血,是脑表面或脑底部的血管破裂,血液直接进入蛛网膜下腔和脑池中。

2. 慢性脑血管疾病 如脑动脉硬化症等。起病常在50岁以后,病程则较长。

(四) 主要临床表现

脑血管疾病具有发病急、变化快、病情重、危险大的特点。临床症状取决于病变性质(出血/缺血)、部位、损害程度、代偿情况等。

1. 全脑症状 头痛、头晕、呕吐、嗜睡、意识迟钝,严重时可昏迷。

2. 局部症状 ①颈内动脉系统:偏瘫、偏盲、偏身感觉障碍,优势半球损害时可产生运动性或感觉性失语、失用、失读等;②椎底动脉系统:眩晕、复视、眼震、声音嘶哑、吞咽困难、感觉异常、共济失调、猝倒发作等。

二、营养代谢特点

(一) 与脑卒中相关的疾病危险因素

1. 高血压 高血压与脑卒中密切相关已被许多流行病学研究证实。无论是何种原因所致血压升高,不论年龄和性别,无论是收缩压还是舒张压升高,也无论是出血性还是缺血性脑卒中,高血压都是一个最重要的、公认的、独立的危险因素。大量证据表明,血压升高的程度与脑卒中危险性的增加呈明显正相关。脑卒中发生的危险性在那些伴有其他临床异常表现,如左心室肥厚、心律不齐、眼底动脉硬化等状况的高血压患者中更为明显。脑卒中发病率与死亡率的地理分布差异与高血压的地理分布差异相一致,这在国内外的研究均获得证实。

高血压对脑卒中的作用还可以从防治高血压对降低人群脑卒中发病率和死亡率的效果得知。如美国在全国范围内开展的高血压防治策略,使1968~1977年的脑卒中死亡率下降了32%;意大利开展高血压普查、防治,使1955~1978年的脑卒中死亡率下降了25%;日本更是在高血压防治与宣传上做了大量工作,1961~1978年日本脑卒中死亡率平均每年减少约7%,从世界第一位下降到第十位;中国七城市在人群中开展以预防高血压为主的干预措施,4年后脑卒中发病率下降了57%,死亡率下降了46.8%。

2. 心脏病 各种原因所致的心脏损害,如风湿性心脏病、冠状动脉硬化性心脏病、高血压心脏病以及先天性心脏病,包括可能并发的各种心肌损害,如心房纤颤、房室传导阻滞、心功能不全、左心室肥厚、细菌性心内膜炎和各种心律失常等,均可增加脑卒中(特别是缺血性脑卒中)的危险。在任何血压水平上,有心脏病者患脑卒中的危险性增加2倍以上,世界各国的研究几乎一致地证实了这一点。心脏病也可成为脑卒中的直接原因,如风湿性心脏病附壁血栓脱落造成的脑栓塞。

3. 糖尿病 北美和欧洲等国家研究证实,糖尿病是脑卒中的肯定危险因素,女性糖尿病患者发生脑梗死的危险性大于男性,接受胰岛素治疗的患者危险性大于未使用胰岛素者,其原因还不是很清楚。WHO专家组的报道结论是,糖尿病是大血管损害发生缺血性脑卒中的危险因素,对出血性脑卒中的影响尚不肯定。目前还没有更多有关控制糖尿病能降低脑卒中发病率的证据。但是在脑卒中急性期控制高血糖的确能减轻脑损害的严重程度。

(二) 宏量营养素与脑卒中的关系

1. 碳水化合物 碳水化合物与动脉硬化及高脂血症有密切的关系。高碳水化合物易引起高脂血症,高脂血症又易引起动脉硬化。研究发现果糖对血甘油三酯的影响比蔗糖大,表明果糖在体内更易合成脂肪。研究还发现碳水化合物占能量的比例如果从45%增加到80%~90%时,同样引起甘油三酯增高。

由于中枢神经系统缺乏脂解酶,必须依靠碳水化合物氧化供能。但是脑细胞中糖原储备量非常低,需要血液循环提供的葡萄糖进行糖酵解作用提供能量。脑耗氧量占全身氧耗量的20%,故中枢神经系统每天需要约750~1000ml的含氧血液流经脑组织,才可提供120~130g葡萄糖作为能源维持机体正常活动。因此当脑血液循环发生障碍或血糖降低

时,脑就发生严重功能障碍,如乏力、出汗、神志不清、昏迷。对于脑血管疾病患者,每日应供给充足的单糖及双糖类食物,如水果、蜂蜜、蔗糖、牛奶等。这些食物能迅速转化为葡萄糖,以维持脑循环和脑组织。

2. 脂肪与胆固醇 血浆胆固醇水平与总死亡率呈“U”形相关,出血性脑卒中位于U形曲线的左支。多数研究观察到血浆胆固醇水平与脑出血呈负相关。有资料报道,人群脑卒中死亡率随平均总胆固醇水平升高而下降,部分降胆固醇的治疗会增加脑出血的危险。尽管如此,要确立血浆胆固醇水平与出血性脑卒中的关系还必须控制一些混杂因素,如饮酒、膳食蛋白质和脂肪摄入量,以及是否服用阿司匹林等降低血小板凝集的药物等。缺血性脑卒中与冠心病在病理基础方面有许多相似之处,均与动脉粥样硬化有关,应该有共同的危险因素——血浆胆固醇水平升高。但是胆固醇与脑梗死的关系远不如其与冠心病的关系明确,可能总胆固醇水平很高的人才会有脑卒中的危险。

血浆甘油三酯与脑卒中的关系和它与冠心病的关系一样不肯定。有研究报道,血浆甘油三酯水平与非出血性脑卒中呈明显的对数线性关系,但是更多的研究则认为甘油三酯与脑卒中无关。近年来关于载脂蛋白(a)与脑卒中的研究报道较多,发现它不仅与脑梗死有关,还与脑出血呈正相关,可能与其富含胆固醇以及与血浆纤溶酶原具有同源性有关。

脂肪和胆固醇的供给应严格控制,胆固醇摄入量应限制在150mg/d以下。

3. 蛋白质 膳食蛋白质与脑卒中的关系研究很少。血液中游离的色氨酸进入大脑影响5-羟色胺的合成。大量的蛋氨酸与赖氨酸可使脑中异亮氨酸、亮氨酸及精氨酸耗竭。因此,氨基酸的供给应平衡。

(三) 其他

1. 吸烟 吸烟可增加冠心病的危险早已得到公认,但对脑卒中的作用很久以来未有结论,直到最近才确定它是脑卒中的重要危险因素。长期吸烟,特别是长期大量吸烟可使脑血管舒缩功能降低并加速动脉硬化而增加脑卒中的危险。

2. 饮酒 少量饮酒并不对脑卒中构成危险,甚至有不少研究认为是脑卒中的保护因素,但过量饮酒或长期饮酒增加出血性脑卒中的危险早已得到公认。对于脑梗死,各国的研究结论差距较大,尚缺乏一致性。

3. 茶 茶叶中含有茶碱、鞣酸、氮、粗蛋白、粗纤维及灰分等。茶碱能使头脑保持清醒状态,增加精神活动能力,使思想清楚敏捷,还能使脉搏加快,血压略微升高,心脏肌肉的刺激增强。茶碱对脊髓反射中枢有兴奋作用,能使肌肉收缩更有力。茶碱及其化合物是一种利尿剂,能使尿比重略低于正常水平,减少尿内盐及尿素含量。所以喝茶对人体有一定的好处,脑血管病患者更应常饮淡茶。但是过量饮浓茶,其中的大量鞣酸将与胃中未消化的食物蛋白质结合生成不溶性的鞣酸盐,影响蛋白质的消化吸收;同时过量的茶碱刺激骨髓,影响肾脏功能。

4. 咖啡 研究发现,健康人饮速溶咖啡12g后做葡萄糖耐量试验可出现游离脂肪酸增加的现象,且饮咖啡者血液葡萄糖和丙酮酸较不饮者高,恢复也慢,故脑动脉硬化及冠心病患者不宜饮咖啡。

三、营养治疗原则

As atherosclerosis underlies a significant proportion of stroke, it is not surprising that

nutritional factors may be implicated. The evidence for an association between the intake of dietary fat, plasma lipids, and the incidence of stroke is, however, weaker than that for coronary heart disease. It is unclear whether the benefit stems from cholesterol reduction or other properties of strains such as anti-inflammatory or antioxidant effects.

Stroke incidence is negatively correlated with the intake of antioxidant vitamins in epidemiologic studies.

Mineral intake is important in the control of blood pressure and the relationship between sodium intake and hypertension, itself is a major risk factor for stroke, has been discussed. There is some evidence that increased potassium and magnesium intake may reduce stroke risk independently of blood pressure changes. Data linking fish consumption with risk of stroke are conflicting. Alcohol consumption increases the risk of hemorrhagic stroke in a dose-dependent fashion but studies of alcohol intake and ischemic stroke are inconsistent.

In general terms, in contrast to coronary heart disease, there is a lack of large interventional studies to support the general recommendation of dietary modification as a means of stroke prevention.

1. 控制能量摄入 能量供给量不应超过需要量, 体重超重者应根据患者具体情况确定能量供给量及控制体重方案。

2. 限制脂肪及胆固醇摄入 脂肪摄入量限制在总能量 20% 以下, 以植物油为主, 植物油与动物油脂比例不低于 2:1, 胆固醇限制在 300mg/d 以下。若原有高脂血症, 动物油脂比例还应适当下调, 胆固醇严格限制在 200mg/d 以下。

3. 适当增加膳食纤维摄入 碳水化合物仍是主要能源物质, 占总能量 60%~65%, 适当减少蔗糖和果糖摄入, 增加膳食纤维摄入量。

4. 适宜蛋白质摄入 蛋白质可占全天总能量的 15%~20%, 适当减少动物蛋白质摄入, 增加植物蛋白质摄入, 两者比例为 1:1。

5. 控制钠盐摄入量 冠心病患者尤其是伴有高血压者, 食盐摄入量应控制在 3~5g/d。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

1. 含优质蛋白丰富的食物, 如乳类及其制品、豆类及其制品。

2. 新鲜蔬菜、水果, 尤其是各种绿叶类蔬菜, 如菠菜、青菜、空心菜、生菜、莴笋叶、芹菜等。

3. 昏迷、有进食障碍的患者, 需应用管饲供给能量及主要营养素。管饲用肠道营养制剂的浓度不宜过高, 能量密度以 1kcal/1ml 为宜, 最好用等渗液。忌用高能、高蛋白制剂, 以避免发生应激性消化道溃疡或出血。临床常用肠道营养制剂为安素、立适康等, 其供能营养素均为水解蛋白、游离脂肪酸(含中链脂肪酸)与糊精, 且不含乳糖。

(二) 忌(少)用食物

肥肉、动物油、动物内脏、鱼子、食用糖、糖果、咸菜、腌渍食物、熏酱食物、油炸食物、烟、酒、茶叶、咖啡、辛辣调味品等。

(三) 食谱举例(表 16-3-1)

表 16-3-1 脑血管疾病患者参考食谱

早餐	牛奶 200ml,蔬菜包 50g,低胆固醇蛋 50g		
加餐	苹果 100g		
午餐	米饭 125g,焖大黄鱼 100g,炒菠菜 100g,番茄冬瓜汤(番茄 50g,冬瓜 100g)		
加餐	香蕉 100g		
晚餐	米饭 125g,红烧牛肉(土豆 100g,牛肉 100g),炒苦瓜 100g		
加餐	酸奶 125ml		
能量 7.9MJ(1879kcal)		蛋白质 76.6g(16%)	
脂肪 46.1g(22%)		碳水化合物 288.6g(61%)	

注:全日烹调用油(豆油)25ml

(孙建琴)

第十七章 呼吸系统疾病营养治疗

Malnutrition can be caused by diseases of the respiratory system, but malnutrition can also affect the respiratory system. It causes loss of lung tissue, as well as respiratory muscle tissue, including diaphragmatic tissue. The respiratory muscles become weaker and suffer from fatigue earlier than normal muscles. In patients with borderline respiratory function this can precipitate respiratory failure or delay weaning from a ventilator. The effects of malnutrition on the respiratory system may be more subtle. For example, starvation can reduce the sensitivity of the respiratory center to hypoxic stimuli, and this too may delay weaning of patients off mechanical ventilation.

Respiratory diseases may also place considerable demands on the respiratory muscles. Although the energy cost of breathing is only about 2% of basal metabolic rate in normal subjects, it may rise to 20% in those with acute respiratory distress syndrome and this can precipitate respiratory muscle fatigue. The lungs may be affected by diseases of other organs and systems. For example, heart failure may lead to pulmonary edema, with consequent respiratory failure. In contrast, chronic lung disease may also cause right-sided heart failure.

第一节 肺 炎

一、概 述

肺炎(pneumonia)是一种呼吸系统常见病和多发病,指终末气道、肺泡和肺间质的炎症,可分为细菌性肺炎、病毒性肺炎、立克次体肺炎及衣原体肺炎等多种形式。发病因素很多,如病原微生物、理化因素、免疫损伤、过敏及药物等,多为细菌感染所致。四季均可发病,以冬春季为多见,男性多于女性。继发性肺炎多见于儿童及年老体弱者。诱发因素有突然受寒、饥饿、疲劳、醉酒等。

20 世纪 90 年代欧美国家社区和医院获得性肺炎年发病率分别约 12‰和 5‰~10‰,发病率近年有增加的趋势。住院患者病死率平均为 12%,入住重症监护病房(ICU)者约 40%。发病率和病死率高的原因与社会人口老龄化、吸烟、伴有基础疾病和免疫功能低下有关。此外,也与病原体变异、不合理使用抗生素导致细菌耐药性增加有关。

(一) 病因及发病机制

正常的呼吸道防御机制使气管隆凸以下的呼吸道保持无菌。是否发生肺炎决定于两个因素:病原体和宿主因素。如果病原体数量多,毒力强和(或)宿主呼吸道局部和全身免疫防御系统损害,即可发生肺炎。病原体可通过空气吸入、血流播散、邻近感染部位蔓延、上呼吸

道定植菌的误吸、胃肠道的定植菌误吸(胃食管反流)和通过人工气道吸入环境中的致病菌引起肺炎的发生。病原体直接抵达下呼吸道,孳生繁殖,引起肺泡毛细血管充血、水肿,肺泡内纤维蛋白渗出及细胞浸润。肺炎治愈后多不遗留瘢痕,肺的结构与功能均可恢复。

(二) 主要临床表现

1. 全身症状 大多数患者有发热,常见的细菌性肺炎发病较急,体温在数小时内上升到 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$,呈稽留热型,且伴有头痛、衰弱、全身肌肉酸痛等。2~3天后颜面潮红,脉速而充实。

2. 呼吸系统症状 咳嗽频繁,呈刺激性,开始仅有少量黏痰,以后痰中可带血或呈铁锈色。重症肺炎可表现为呼吸困难、发绀、嗜睡,甚至发生呼吸衰竭和急性呼吸窘迫综合征。

3. 消化系统症状 常有食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等,严重时可发生肠麻痹和消化系统出血。

二、营养代谢特点

肺炎患者由于感染、摄入不足或吸收不良等原因易造成机体代谢紊乱,出现营养不良,使呼吸肌和通气功能受损。疾病本身原因和治疗因素可导致机体处于高代谢状态,能量消耗增加;蛋白质分解代谢增强,加之食物摄入不足,蛋白质合成代谢减弱,易出现负氮平衡,导致机体免疫功能低下,从而加重感染;体内脂肪动员和氧化分解增强,以供给高代谢所需能量,减少氮丢失,当脂肪贮备耗尽时,蛋白质的丢失明显加快。另外由于感染、摄入减少、吸收不良或腹泻均可导致多数矿物质和维生素的缺乏,尤其是锌、硒、钙、维生素A、维生素C及B族维生素等的缺乏。

三、营养治疗原则

(一) 能量

患者因长时间高热,体力消耗较严重,故每天供给能量应为 $8.4\sim 10.0\text{MJ}$ ($2000\sim 2400\text{kcal}$)或按“ $\text{BEE}\times\text{应激系数}\times\text{活动系数}\times\text{体温系数}$ ”计算,应激系数可取 $1.3\sim 1.5$,活动系数取值同一般疾病患者,持续发热者体温每升高 1°C ,BEE增加约13%。

(二) 蛋白质

供给充足的蛋白质,以 $1.5\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 为宜,其中优质蛋白质比例保证在 $1/3$ 以上,可给予牛奶、豆制品、蛋类及瘦肉等,以提高机体抗病能力,防止呼吸系统感染转向恶化,维持机体的消耗。

(三) 脂肪

由于肺炎患者发热及频繁咳嗽,导致患者食欲减退。故应适当限制脂肪的量,给予清淡易消化的饮食。

(四) 碳水化合物

碳水化合物摄入量应充足,以占总能量50%~60%为宜。

(五) 矿物质

由于酸碱失衡是肺炎的常见症状,应多给新鲜蔬菜或水果,以补足矿物质,有助于纠正水电解质失衡。给予含铁丰富的食物,如动物心脏、肝、肾等;含铜高的食物,如牛肝、芝麻酱、猪肉等;给予虾皮、奶制品等高钙食物。

(六) 维生素

注意各种维生素尤其是维生素 A、维生素 C 及 B 族维生素等的补充。

(七) 水

保证充足的水分供给,鼓励饮水,保证每日 2000ml,以利湿化痰,及时排痰,以防止加重中毒症状。

(八) 膳食纤维

因缺氧、呕吐、腹泻,甚至有肠麻痹的症状,严重时可能有消化道出血,故膳食纤维不应过高,尤其是不溶性纤维应限制。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

具有清热、止渴和化痰作用的水果如梨、橘子等;牛奶、瘦肉、蛋类及豆制品等优质蛋白质丰富的食物;含维生素和矿物质丰富的新鲜蔬菜如黄瓜、丝瓜、西红柿、冬瓜、绿豆芽等和水果如西瓜、柠檬、菠萝等;挂面、面片、馄饨、粥等。

(二) 忌(少)用食物

坚硬及含纤维高的食物;禁食大葱、洋葱等刺激性食物以免加重咳嗽、气喘等症状;忌油腻食物;忌酒。

(三) 营养治疗实施

以经口饮食为主,发热期应以清淡半流质饮食为好,少量多餐;进食量少者,可考虑部分肠内/肠外营养治疗。

(四) 食谱举例(表 17-1-1)

表 17-1-1 成人肺炎患者食谱

早餐	豆浆 200ml,鸡蛋羹(鸡蛋 50g),面包(标准粉 100g),冬瓜拌西红柿(冬瓜 50g,西红柿 50g)		
加餐	鸭梨 200g		
午餐	米饭(粳米 150g),胡萝卜炒猪肝(胡萝卜 100g,猪肝 50g),肉片炒莴笋(瘦猪肉 50g,莴笋 100g),紫菜虾皮汤(紫菜 10g,虾 10g)		
加餐	西瓜(西瓜 250g)		
晚餐	小米粥(小米 50g),花卷(标准粉 50g),绿豆芽拌鸡丝(绿豆芽 100g,鸡肉 50g)		
加餐	牛奶 250ml		
能量	9.5MJ(2262kcal)	蛋白质	95g(17%)
脂肪	58g(23%)	碳水化合物	340g(60%)

注:全日烹调油 30g

第二节 支气管哮喘

一、概 述

支气管哮喘(bronchial asthma)是一种常见的变态反应性疾病,简称哮喘。该病是由多种细胞(如嗜酸性粒细胞、T 细胞等)和细胞组分参与的气道慢性炎症及其相伴随的气道高

反应性引起反复发作的喘息,呼吸困难,胸闷和咳嗽,常在夜间和(或)清晨发作、加重,多数患者可自行缓解或经治疗缓解。它的病理学特征主要为气道黏膜出现炎性水肿,分泌物增加,支气管平滑肌痉挛收缩导致气道狭窄。

全球哮喘患者约有 1.6 亿,各国患病率 2%~30%不等,我国部分地区抽样调查患病率为 1%~4%,全国五大城市的资料显示 13~14 岁儿童的哮喘患病率为 3%~5%,多在 12 岁之前发病。一般认为儿童患病率高于青壮年,老年人群的患病率有增高的趋势,成年男女患病率接近,发达国家高于发展中国家,城市高于农村,约 20%患者有家族史。

(一) 病因及发病机制

哮喘的发病与遗传及环境两方面因素有关,二者相互影响。根据发病原因及发病年龄,可将哮喘分为外源性哮喘、内源性哮喘和混合性哮喘三型。外源性哮喘多有明确的季节性,幼年发病,有家族与个人过敏史。这类患者大多属过敏体质,可因接触(吸入、摄入或皮肤接触)过敏原而诱发哮喘,常见过敏原如花粉、尘螨、蟑螂、真菌、动物羽毛皮屑和分泌物等;鱼、虾、牛奶、蛋类等高蛋白食物;某些药物和化妆品等,发病前多有鼻痒、咽痒,缓解期无症状。内源性哮喘无明确季节性,诱因多为反复发作的上呼吸道或肺部感染,常在成年期发病。发病时多因病毒、细菌、真菌等感染引起支气管炎、咳嗽、咳痰,逐渐出现哮喘。混合性哮喘兼有两型特点,病史较长,反复发作,逐步成为终年哮喘而无缓解季节。另外,气候变化、运动、妊娠等都可能是哮喘的激发因素。

本病属 I 型超敏反应。当患者首次接触变应原时,浆细胞在 B 细胞介导下产生免疫球蛋白 E(IgE),IgE 与肥大细胞和嗜碱性粒细胞结合,使机体进入致敏状态。当机体再次与变应原接触时,肥大细胞与嗜碱性粒细胞释放生物活性介质(如组胺、趋化因子等),平滑肌发生痉挛。

(二) 主要临床表现

支气管哮喘典型发作前常有先兆症状,如喷嚏、流涕、咳嗽、胸闷,耳、鼻、咽喉发痒等,如不及时治疗,可因支气管阻塞加重而出现哮喘急性发作,表现为以呼气为主的呼吸困难,伴喘鸣音,呼吸常在 28 次/分以上,脉搏超过 110 次/分。严重者可被迫采取坐位,出现发绀,呼吸与脉搏更快,胸部呼吸音消失,血压下降,大汗淋漓,持续数分钟至数小时,继而咳出大量黏稠痰液,症状缓解。食物过敏引起的哮喘除过敏性鼻炎、咽喉水肿等呼吸道症状外,还可出现腹痛、腹泻、恶心、呕吐等消化道症状及皮肤瘙痒和皮疹等症状。

本病多数可经治疗缓解或自行缓解,长期反复发作则发展为阻塞性肺气肿及肺心病等。

二、营养代谢特点

(一) 营养不良

当患者哮喘发作时,常常导致进食困难,影响营养素的吸收,严重者可发生营养不良。另外,哮喘引起的二氧化碳潴留、组织缺氧、胃肠道淤血和低氧血症,长期服用皮质激素、抗生素或茶碱类药物等因素均可刺激胃肠道黏膜而导致消化功能紊乱,影响营养素的吸收、氧化和利用,也是发生营养不良的原因。

(二) 消耗增加

哮喘患者往往会有不同程度的情绪变化,如焦虑、恐惧,使机体处于高度应激状态,机体内分泌紊乱,能量消耗和尿氮排出量增加,机体处于负氮平衡状态。哮喘患者由于气道阻力增加、呼吸道反复感染等也会引起患者能量消耗较正常人为高,发作期更高。